

先设置温补，传感器所在通道为 2，人为设置序号为 10；
类型：在下拉项中选择 8- 温补类；
常数项：输入传感器参考波长；
一次系数：无效；
数值偏置：无效；
温补通道：无效；
温补序号：无效；
温补初值：1530.451 初始时刻时的温补传感器波长值（或截屏数据）；
温补系数：无效；
波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；
预警值：根据需要预警的值填写；
报警值：根据需要报警的值填写；
注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号

2

序列号

10

类型

8-温补类 pm

常数项

1530.45100000

一次系数

0.00000000

数值偏置

0.000

温补通道

0

温补序号

0

温补初值

1530.451

温补系数

0.000000

波长下限

1529.951

波长上限

1531.451

生成

预警值

0.0

报警值

0.0

注释信息

SF01S温补

修改

添加

删除

退出

本例中，传感器所在通道为 1，人为设置序号为 2；
类型：在下拉项中选择 1~7 中一种，本例选应变类；
常数项：输入传感器起始波长；
一次系数：输入传感器参数中“应变系数 K”；
数值偏置：标定时输入实际应变值 - 实测应变值；
温补通道：温补传感器所在通道，本例中为 2；
温补序号：温补传感器所在通道的序号，本例中为前面温补传感器所设置的序列号 10；
温补初值：无效
温补系数： $=0.098514/0.085698$ ，得 1.149548
波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；
预警值：根据需要预警的值填写；
报警值：根据需要报警的值填写；
注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号

1

序列号

2

类型

1-应变类 ue

常数项

1540.35500000

一次系数

0.00100000

数值偏置

0.000

温补通道

2

温补序号

10

温补初值

0.000

温补系数

1.149548

波长下限

1538.855

波长上限

1541.855

生成

预警值

50.0

报警值

100.0

注释信息

SF01S

修改

添加

删除

退出

4 上位机数据接收

一. 通讯方式

解调仪配套软件通过 Socket UDP 主动方式向上位机推送数据，一般应用场景如下：

现场解调仪 ↔ 工控机 → 远程服务器 / 上位机

数据推送频率由解调仪的扫描频率及设置的保存间隔共同决定，示例：

- 解调仪扫描频率 100Hz，设置的保存间隔 1，则会以 100Hz 的频率向上位机推送数据，即现场工控机每接收到一条解调仪发来数据就会推送一条；
- 解调仪扫描频率 200Hz，设置的保存间隔 10，则会以 20Hz 的频率向上位推送数据，即现场工控机每推送 1 条数据后，会忽略掉解调仪接下下来的 9 条数据，直到第 10 条才会再发送一次当次接收到的数据。

二. 数据格式

(1) 解调仪定时向上位机仅发送波长：

字节	F	B	G	W	M	1n	W1	W1	W2	W2	...	Wn	Wn	2n	W1	W1	...	Mn	W1	W1	...
类型					Char	char	Word	Word	Word	Word	Word	Word	Char	word	Char	word		Char	word		
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值	第 1 通道上第 2 个传感器的波长值	第 1 通道上第 n 个传感器的波长值	第 2 通道上第 1 个传感器的波长值	第 2 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值

(2) 解调仪定时向上位机发送波长和物理量：

字节	F	B	G	V	M	1N	W1	W1	F1	F1	F1	F1	...	Wn	Wn	2n	F1	F1	F1	F1	...	Mn	W1	W1	
类型					Char	char	Word	Word	float					Word	Char	Char	float						Char	word	
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值	第 1 通道上第 1 个传感器的物理量					第 1 通道上第 n 个传感器的波长值	第 2 通道上共 n 个传感器	第 1 通道上第 n 个传感器的物理量						第 M 通道上共 n 个传感器				

波长是 WORD 型 2 字符，波长 = WORD 值 /1000+1520；

物理量是 4 字节 float，直接得到浮点数物理量（物理量单位需要根据传感器类型确定）。

示例：

一个4通道解调仪，1通道接了一个传感器A05S，2通道上接了两个传感器T

01D~T03D，3通道上空，4通道接了3个传感器F01S~F03S，但第二个传感器F02S数据掉线丢失了。工作模式为发送波长及物理量

数据字节流如下：

46 42 47 56 04 01 C3 3C 79 B8 AB 3F 02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F 00 03 64 9E
A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

数据解释：

46 42 47 56：固定值(FBGV)

04：总共4通道

01 C3 3C 79 B8 AB 3F：

01第一通道上共有1个传感器，波长是HEX(C3 3C)=DEC(15555)，除1000+1520后得1535.555，物理量是Float(79 B8 AB 3F)=1.34157

02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F

02第二通道上共有2个传感器，第一个波长HEX(D4 28)=1530.452，物理Float(E9 65 34 C1)=-11.2749；第二个波长HEX(DD 63)=1545.565，物理Float(34 FD D3 3F)=1.65616

00

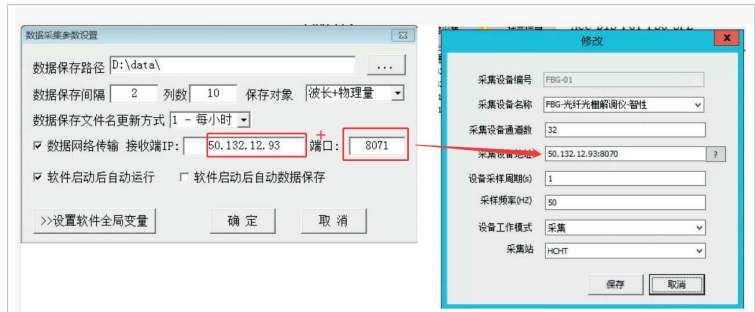
00第三通道上没有传感器

03 64 9E A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

03第四通道上有3个传感器，第一个波长HEX(64 9E)=1560.548，物理Float(A9 A1 66 3F)=0.900904；第二个全00 00 00 00 00 00表示传感器数据没读到或没有丢失；第三个波长HEX(ED 63)=1565.581，物理Float(36 52 0E BD)=-0.0347464。

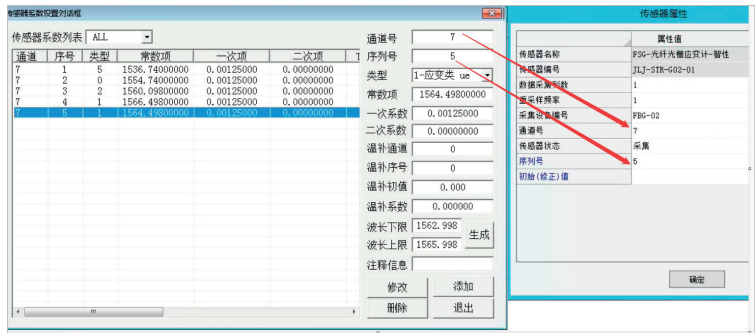
附录：工控机软件与上位机配置对照图

上位机端口与软件设置的对应关系（左为软件设置界面，右为假想上位机监听设置界面）



此例中：上位机的IP为50.132.12.93，上位机监听的端口则要从当前的8070修改为8071；

解调仪软件与数采软件中光纤传感“通道与序列”对应关系（左为软件设置界面，右为假想的上位相应设置界面）



此例中，所设置的传感器为通道号7序列号5，上位机接收到的数据中第7通道第5个数据就是对应的传感器数据，此位置关系不会变化，除非在传感器设置中做了相应修改。